

# Espacio afín

**Definición 1 (Espacio afín).** Sea  $(K, +, \cdot)$  un cuerpo,  $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$  un espacio vectorial sobre  $K$  y  $\mathbb{A} \neq \emptyset$ ,  $(\mathbb{A}, V, \varphi)$  es un espacio afín sobre  $K \iff \varphi: V \times \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}$  satisface:

- (i) Transitividad:  $\forall a \in \mathbb{A} : \forall u, v \in V : \varphi(u \vec{+} v, a) = \varphi(u, \varphi(v, a))$ .
- (ii) Libertad:  $\forall a, b \in \mathbb{A} : \exists! v \in V : \varphi(v, a) = b$ .

La aplicación  $\varphi$  es una acción de  $V$  sobre  $\mathbb{A}$  y la notación habitual es  $\varphi(v, a) = a + v$ .

**Ejemplo 1 (de espacio afín).** Sea  $K$  un cuerpo, entonces

$$\mathbb{A}_K^n = \{(a_1, \dots, a_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : a_i \in K\} = K^n$$

es el espacio afín de dimensión  $n$  sobre  $K$  asociado al  $K$ -espacio vectorial  $K^n$  donde la acción  $\varphi: K^n \times K^n \rightarrow K^n$  es la suma vectorial.

De hecho, este es el único espacio afín de dimensión  $n$  sobre  $K$  salvo isomorfismos de espacios afines.

## Referenciado en

- `variedad-algebraica-afin`
- `lem-clausura-zariski-con-ceros-ideal-anulacion`
- `prop-topologia-zariski`
- `variedad-algebraica-afin-irreducible`
- `prop-variedad-algebraica-afin-irreducible-iff-ideal-primo`
- `prop-variedad-algebraica-afin-ideal`
- `con-ceros-polinomios-esp-afin`
- `clausura-zariski`
- `ideal-anulacion`